



TRABAJO FIN DE GRADO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

SkiClubManager

Una aplicación para la gestión de un club de esquí

Autor

Claudia de la Vieja Lafuente

Directores

Luis Gonzaga Baca Ruiz



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN

Granada, Junio de 2026



SkiClubManager

Una aplicación para la gestión de un club de esquí.

Autor

Claudia de la Vieja Lafuente

Directores

Luis Gonzaga Baca Ruiz

SkiClubManager: Una aplicación para la gestión de un club de esquí

Claudia de la Vieja Lafuente (alumno)

Palabras clave: React Native, API REST, MySQL, Gestión Deportiva, Control de Asistencia, Autenticación basada en Roles.

Resumen

Este proyecto expone el desarrollo de una aplicación móvil y un sistema de backend diseñados para resolver las necesidades logísticas y de comunicación de un club de esquí. Con el objetivo de modernizar y agilizar el funcionamiento de la entidad, la plataforma ofrece un entorno centralizado para entrenadores y deportistas que optimiza sus rutinas diarias.

La arquitectura del sistema se divide en cuatro áreas clave: la gestión y horarios de entrenamientos; la vertiente administrativa, que incluye el control de asistencia y la organización de eventos; un canal de sincronización adaptado a diferentes perfiles de usuario; y una sección multimedia para el seguimiento técnico de los atletas.

Como conclusión, la herramienta automatiza tareas administrativas críticas, eleva los estándares de eficiencia en la planificación deportiva y fomenta un intercambio de información transparente y dinámico entre todos los actores implicados.

SkiClubManager: An application for Ski Club Management.

Claudia, de la Vieja Lafuente (student)

Keywords: React Native, REST API, MySQL, Sports Management, Attendance Tracking, Role-Based Authentication.

Abstract

This project presents the development of a mobile application and a backend system designed to address the logistical and communication needs of a ski club. Aimed at modernizing and streamlining the organization's operations, the platform provides a centralized environment for coaches and athletes to optimize their daily routines.

The system architecture is divided into four key areas: training management and scheduling; administrative workflows, which include attendance tracking and event organization; a synchronization channel tailored to different user profiles; and a multimedia section for the technical assessment of the athletes.

In conclusion, the tool automates critical administrative tasks, elevates efficiency standards in sports planning and execution, and fosters a transparent and dynamic information exchange among all stakeholders involved.

Yo, **Claudia de la Vieja Lafuente**, alumno de la titulación TITULACIÓN de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 77390110D, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Claudia de la Vieja Lafuente

Granada a 26 de mayo de 20226.

D. **Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor1)**, Profesor del Área de XXXX del Departamento YYYY de la Universidad de Granada.

D. **Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)**, Profesor del Área de XXXX del Departamento YYYY de la Universidad de Granada.

Informan:

Que el presente trabajo, titulado ***Título del proyecto, Subtítulo del proyecto***, ha sido realizado bajo su supervisión por **Nombre Apellido1 Apellido2 (alumno)**, y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a X de mes de 201 .

Los directores:

Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor1) **Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)**

Agradecimientos

Poner aquí agradecimientos...

Índice general

1. Introducción	19
1.1. Contexto	19
1.2. Motivación	20
1.3. Estado del arte	21
1.4. Objetivos	22
2. Tecnologías utilizadas	25
2.1. Infraestructura Backend y API REST	25
2.1.1. Node.js	25
2.1.2. Express	26
2.1.3. Diseño del Modelo de Datos y Estructura Relacional .	26

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

El ámbito del entrenamiento deportivo de alta competición y tecnificación, específicamente en disciplinas invernales como el esquí alpino, presenta una dinámica operativa altamente compleja. A diferencia de otros deportes de interior o con instalaciones estables, la gestión de un club de esquí está condicionada por factores variables como los constantes cambios en las condiciones meteorológicas y de la nieve, y la dispersión geográfica de las estaciones de esquí.

En este escenario, el día a día de la entidad involucra de forma directa a tres actores principales o *stakeholders*: el administrador, el cuerpo técnico (entrenadores) y los tutores legales (padres). La coordinación diaria requiere gestionar flujos de información críticos en tiempo real, tales como la planificación de sesiones en pistas, los cambios de horarios de última hora, la asistencia obligatoria a los entrenamientos y el posterior análisis técnico del rendimiento.

Tradicionalmente, las organizaciones deportivas de mediana escala han sustentado esta logística mediante metodologías analógicas o herramientas de ofimática genéricas dispersas (hojas de cálculo compartidas, anotaciones en papel y canales de mensajería instantánea informal).

1.2. Motivación

La motivación principal de este proyecto surge de una realidad evidente en el panorama deportivo español: el esquí alpino de competición es un deporte minoritario y poco conocido a nivel nacional. Tras más de ocho años de experiencia profesional trabajando como entrenadora en este sector, se constata que esta falta de repercusión masiva provoca un vacío tecnológico absoluto. Las grandes empresas de software deportivo desarrollan plataformas pensadas exclusivamente para deportes de masas como el fútbol, el baloncesto o el *running*, ignorando por completo las necesidades logísticas de los deportes de invierno.

Un club de esquí opera en un entorno geográfico y meteorológico extremo, donde las sesiones dependen críticamente de la nieve, el calendario es altamente variable y el soporte visual es obligatorio para la corrección técnica. Al no existir plataformas comerciales que recojan estas particularidades, los clubes se ven obligados a trabajar de forma fragmentada, utilizando hojas de cálculo genéricas o aplicaciones de mensajería informal que saturan a los entrenadores.

Esta experiencia acumulada a pie de pista permite identificar las ineficiencias clave que justifican el desarrollo de una solución de software a medida:

- **Inexistencia de software especializado:** Las herramientas actuales del mercado son incapaces de gestionar un calendario supeditado a la estacionalidad de las estaciones invernales ni ofrecen soluciones para las dinámicas específicas del esquí alpino, forzando al club a adaptar rudimentariamente sistemas que no han sido diseñados para su realidad.
- **Demanda de contenido visual no resuelta:** En las categorías formativas, la principal queja recurrente de las familias es la falta de acceso a los vídeos y fotos de sus hijos en pista. En este deporte, el material audiovisual no es ocio, sino una herramienta indispensable para corregir la técnica y evaluar la progresión. Al no haber un canal oficial y centralizado para compartir este material pesado, la información se dispersa y se pierde.
- **Gestión de asistencia y datos precaria:** El registro de asistencia manual o mediante plantillas aisladas impide realizar un seguimiento histórico fiable de los deportistas. La falta de una base de datos centralizada conduce a la pérdida de información crítica sobre la constancia del atleta, impidiendo que el cuerpo técnico tome decisiones basadas en datos reales a lo largo de las temporadas.

Frente a esta problemática, la oportunidad de diseñar e implementar un sistema de software modular constituye un reto tecnológico de ingeniería

de software con un impacto directo en la productividad del club y en la optimización de la planificación deportiva.

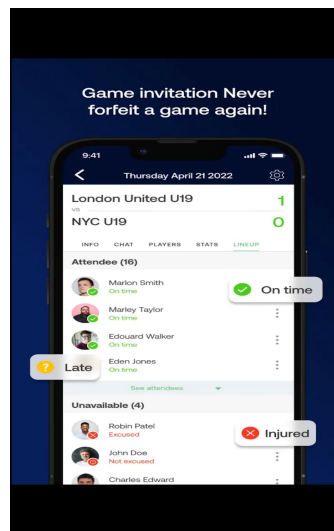
1.3. Estado del arte

En esta sección se realizará un análisis exhaustivo de las soluciones tecnológicas existentes en el ámbito del software deportivo, con un enfoque específico en aquellas plataformas que, aunque no estén diseñadas para el esquí alpino, puedan ofrecer funcionalidades relevantes para la gestión de clubes deportivos. Se evaluarán herramientas de gestión de entrenamientos, aplicaciones de seguimiento de rendimiento y plataformas de comunicación entre entrenadores y familias, identificando sus fortalezas y limitaciones en relación con las necesidades específicas del esquí alpino.

1. **SportEasy:** Es una de las plataformas más difundidas para la gestión de equipos amateurs y clubes deportivos. Permite el control de asistencia a entrenamientos, la asignación de convocatorias y dispone de un sistema de mensajería interno. Funciona bajo un modelo de suscripción (*SaaS*) y ofrece aplicaciones móviles multiplataforma.
2. **Playoff:** Una herramienta de origen nacional muy enfocada en la administración pura de clubes (gestión de cuotas, base de datos de socios, licencias y control de accesos). Cuenta con un módulo de comunicación interna y herramientas para que los administradores centralicen los registros de los atletas.
3. **TeamSnap:** Solución norteamericana líder en la organización de ligas y equipos deportivos. Destaca por su potente calendario indexado, su sistema de notificaciones automáticas para cambios de última hora y su panel de control para entrenadores y familias.
4. **Sprongo:** Es la plataforma de software de análisis de vídeo de referencia en el esquí alpino de competición a nivel mundial, utilizada por equipos olímpicos y clubes internacionales. Se centra exclusivamente en el procesamiento multimedia, permitiendo la subida de vídeos en pista para realizar análisis biomecánicos, superposición de imágenes (*overlay*) y corrección de virajes en cámara lenta. Sin embargo, carece por completo de un módulo administrativo relacional; no gestiona el control de asistencia diario, calendarios supeditados a la logística de la estación o perfiles diferenciados con analíticas visuales de constancia para los tutores legales.
5. **Onesporter:** Es una plataforma digital internacional orientada específicamente al entrenamiento de deportes de invierno y esquí alpino

de competición. Permite a los entrenadores planificar sesiones en nieve, registrar métricas de preparación física, gestionar el calendario de carreras y realizar un seguimiento del rendimiento del atleta. Si bien es una de las soluciones más completas para el cuerpo técnico, presenta limitaciones críticas para el escenario de un club de base: funciona bajo un modelo de suscripción individual costoso, está diseñada exclusivamente para el seguimiento del deportista de élite (dejando fuera la gestión administrativa global de un club de mediana escala), carece de un sistema relacional abierto para el control automatizado de asistencia por categorías y no ofrece un canal de comunicación directo ni analíticas visuales adaptadas para los tutores legales (padres) de categorías formativas.

A continuación, se muestran pequeños ejemplos de las 5 aplicaciones mencionadas para que puedan ser visualizadas:



(a) SportEasy [SportEasy]

1.4. Objetivos

Dado el contexto analizado y las oportunidades de mejora detectadas, estos son los objetivos específicos del proyecto:

- **Diseñar e implementar la base de datos:** Modelar una estructura relacional en MySQL para almacenar de forma segura y organizada la información de los deportistas, entrenadores, eventos y el histórico de asistencia por temporadas.

- **Desarrollo del servicio backend:** Construir una API REST en Node.js con Express estructurada en controladores y rutas independientes para gestionar de manera eficiente todas las peticiones del sistema.
- **Garantizar la seguridad mediante roles:** Implementar un sistema de autenticación basado en JSON Web Tokens (JWT) que restrinja el acceso a las rutas del backend según el perfil del usuario (Administrador, Entrenador o Padre).
- **Crear la interfaz de usuario móvil:** Desarrollar una aplicación multiplataforma utilizando React Native y Context API que sea ligera, intuitiva y fácil de usar en las condiciones extremas a pie de pista.
- **Integrar analítica estadística visual:** Incorporar la librería *react-native-chart-kit* para transformar los registros numéricos de asistencia y entrenamientos en gráficos estadísticos claros que muestren la progresión de los atletas.
- **Centralizar la gestión multimedia técnica:** Diseñar un repositorio indexado dentro de la aplicación para que los entrenadores puedan subir fotos y vídeos de los descensos, vinculándolos directamente al perfil de cada deportista para su corrección técnica.

Con todo ello, la gestión diaria del club de esquí y el seguimiento de los deportistas de base será no solo más eficiente y automatizado, sino también transparente y accesible para los entrenadores y las familias.

Capítulo 2

Tecnologías utilizadas

En el desarrollo de este proyecto se han empleado diversas tecnologías y herramientas que han permitido la implementación de una solución integral para la gestión de un club de esquí alpino. A continuación, se detallan las principales tecnologías utilizadas:

2.1. Infraestructura Backend y API REST

Para dar soporte a la aplicación móvil y centralizar la lógica de negocio, se ha diseñado un servicio backend basado en una arquitectura cliente-servidor mediante el desarrollo de una API REST. Las tecnologías seleccionadas para esta capa son Node.js y el framework Express.

2.1.1. Node.js

Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript V8 de Google. Su elección como núcleo del backend se justifica por las siguientes características técnicas:

- **Modelo de E/S sin bloqueo y orientado a eventos:** Node.js utiliza un único hilo de ejecución (*Single Thread*) asistido por un bucle de eventos (*Event Loop*). Esto permite gestionar miles de conexiones concurrentes de forma asíncrona sin bloquear el servidor, una cualidad crítica cuando múltiples entrenadores y familias interactúan con la aplicación simultáneamente para consultar calendarios o registrar asistencias.
- **Eficiencia en la transferencia de datos:** Al procesar las peticiones mediante flujos de datos (*streams*), Node.js es altamente eficiente en la manipulación de archivos pesados y comunicaciones en tiempo real, facilitando la futura integración y transferencia del repositorio multimedia técnico del club.

- **Unificación del lenguaje:** El uso de JavaScript tanto en el servidor (Node.js) como en el cliente (React Native) optimiza los tiempos de desarrollo, reduce la curva de aprendizaje y simplifica el mantenimiento del código fuente global del proyecto.

2.1.2. Express

Express es un *framework* minimalista y flexible creado para Node.js, seleccionado para estructurar la API REST debido a su solvencia en el manejo de peticiones HTTP:

- **Arquitectura basada en Middleware:** Express organiza el flujo de las peticiones mediante funciones interconectadas (*middlewares*). Esto permite auditar, transformar o validar los datos de entrada (como las credenciales de usuario o los parámetros de asistencia) antes de que alcancen la lógica de negocio final.
- **Enrutamiento modular:** Permite desglosar las rutas de la API en controladores independientes (por ejemplo, rutas exclusivas para deportistas, asistencias o multimedia), garantizando un código limpio, escalable y alineado con los principios de diseño de software modular.

2.1.3. Diseño del Modelo de Datos y Estructura Relacional

Para soportar las funcionalidades de roles diferenciados, control de asistencia y gestión multimedia, se ha diseñado un modelo entidad-relación normalizado. Aunque el esquema detallado se aborda en los capítulos de implementación, el motor de MySQL gestiona la persistencia del sistema a través de cuatro entidades principales interconectadas:

- **Entrenadores (Usuarios del Sistema):** Almacena la información de identificación, credenciales de acceso cifradas y el rol asignado dentro del club. Esta tabla es el núcleo para el proceso de autenticación y delimita qué usuarios tienen permisos de administrador para alterar calendarios o subir material audiovisual.
- **Deportistas:** Registra los datos personales y deportivos de los atletas (nombre, categoría como U14 o U16, y fecha de nacimiento). Mediante relaciones jerárquicas, cada deportista queda vinculado a sus respectivos tutores legales (padres) y a su grupo de entrenamiento, permitiendo que el sistema filtre la información sensible según el rol que realice la consulta.
- **Eventos (Calendario y Planificación):** Contiene la planificación de las sesiones de entrenamiento, convocatorias y jornadas técnicas en las estaciones de esquí. Registra variables críticas como la fecha, la hora

de inicio, el tipo de actividad y la estación invernal donde se ejecuta, ofreciendo la flexibilidad necesaria para modificar la planificación ante imprevistos meteorológicos.

- **Asistencia (Tabla de Hechos y Relación):** Es la entidad que registra la constancia de los atletas. Rompe la relación de muchos a muchos entre *Deportistas* y *Eventos*, almacenando el estado de presencia (asiste, ausente o justificado), la fecha y observaciones técnicas. Es la tabla con mayor volumen de transacciones y de la cual la librería de gráficos del *frontend* extrae las métricas de progresión.

Esta estructura relacional garantiza que el flujo de datos entre la API REST en Node.js y el dispositivo móvil sea consistente, eficiente y seguro en todo momento.

